

Memoria estática y memoria dinámica y Soluciones problemas reales de
TDA

Carlos Eliud Sánchez Lugo

Brayan Stiven Gracia Cantor

Nicole Huerfano Cifuentes

Sandra Samudio

Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá

Ingeniería de sistemas y computación

2024

La memoria dinámica es un tipo de memoria que se solicita y libera durante la ejecución de un programa, lo que permite que el tamaño de la memoria usada se adapte a las necesidades reales en tiempo de ejecución en nuestro proyecto.

Esto evita el desperdicio o insuficiencia de memoria, ya que no se necesita definir el tamaño en tiempo de compilación. La memoria dinámica se gestiona típicamente en una zona llamada heap, y su manejo requiere cuidado para evitar agotarla liberando adecuadamente la memoria no utilizada.

La memoria estática en Java, se refiere a la memoria reservada para variables y datos cuyo tamaño es conocido en tiempo de compilación y que no cambia durante la ejecución del programa.

- Variables static: Pertenecen a la clase y existen durante toda la ejecución.
- Variables primitivas locales y arrays de tamaño fijo: Se gestionan en la stack.

```
public class EjemploEstatico {  
    // Variable estática: vive durante toda la ejecución  
    static int contador = 0;  
  
    public static void incrementar() {  
        contador++;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        incrementar();  
        incrementar();  
        System.out.println("Valor de contador: " + contador);  
    }  
}
```

La memoria dinámica en Java es la que se asigna durante la ejecución, especialmente cuando se crean objetos con `new` o cuando se usan estructuras que pueden crecer o reducirse (listas, pilas, colas, etc.).

Esta memoria se gestiona en la Heap, y su liberación es automática gracias al Garbage Collector.

```
public class Persona {
    String nombre;

    public Persona(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Persona p1 = new Persona("Ana"); // Asignación dinámica en la Heap
        Persona p2 = new Persona("Luis");
        System.out.println("Persona 1: " + p1.nombre);
        System.out.println("Persona 2: " + p2.nombre);
    }
}
```

Ejemplo con estructura dinámica (Lista en Java)

```
import java.util.ArrayList;

public class EjemploListaDinamica {
    public static void main(String[] args) {
        // ArrayList usa memoria dinámica (puede crecer o reducirse)
        ArrayList<String> nombres = new ArrayList<>();

        nombres.add("Carlos");
        nombres.add("María");
        nombres.add("Laura");

        System.out.println("Nombres: " + nombres);

        nombres.remove("María"); // se libera espacio dinámicamente
        System.out.println("Después de eliminar: " + nombres);
    }
}
```